

Sprawozdanie 3

Nel Skowronek 279679

2026-06-28

Zadanie 6

Wielomiany $\mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$ i PolynomialReduce

Zaimplementowane w poprzedniej liście.

Syzygium(f, g)

Aby zaimplementować Syzygium, potrzebne było zdefiniowanie, użytej w poniższym kodzie, funkcji lcmM (Least Common Multiplier Multiindex), obliczający NWW dwóch multiindeksów (monomiali) poprzez wzięcie maksimum na każdej pozycji.

```
syzygium :: (Ord a, Eq k, Num a, Num k, Fractional k)
=> Polynomial a k -> Polynomial a k -> Polynomial a k
syzygium f g =
  let x = Polynomial $ Map.singleton (lcmM (lmP f) (lmP g)) 1
      ltf = Polynomial $ Map.fromList [ltP f]
      ltg = Polynomial $ Map.fromList [ltP g]
  in f * fst (divP x ltf) - g * fst (divP x ltg)
```

Funkcja oblicza bezpośrednio ze wzoru podanego na wykładzie: $S(f, g) = \frac{\bar{x}^\gamma}{LT(f)} \cdot f - \frac{\bar{x}^\gamma}{LT(g)} \cdot g$, $\bar{x}^\gamma = NWW(LM(f), LM(g))$.

Buchberger($\mathcal{G}$)

```
buchberger :: (Ord a, Eq k, Num a, Num k, Fractional k)
=> [Polynomial a k] -> [Polynomial a k]
buchberger c =
  let g = nubBy (\f g -> snd (divP f g) == 0) $
      c ++
      filter (/= 0)
      [snd $ polynomialReduce (syzygium f g) c
      | f <- c, g <- c
      ]
  in if length g == length c
      then g
      else buchberger g
```

Algorytm również działa bezpośrednio tak jak podano na wykładzie - dodaje redukcje syzygiów wielomianów ze zbioru, aż nic więcej w ten sposób nie zostanie dodane. Nie jest to najbardziej optymalna implementacja, ponieważ używa list zamiast zbiorów, jako że zbiór wymagałby zdefiniowania całkowitego porządku na wielomianach. Natomiast to pozwala na bardziej kreatywne usuwanie duplikatów z listy poprzez `nubBy (\f g -> snd (divP f g) == 0)`, który usuwa nie tylko te dokładnie równe sobie wielomiany, ale też takie, w których jeden jest wielokrotnością drugiego (redundantny w kontekście baz Groebnera i ideałów).

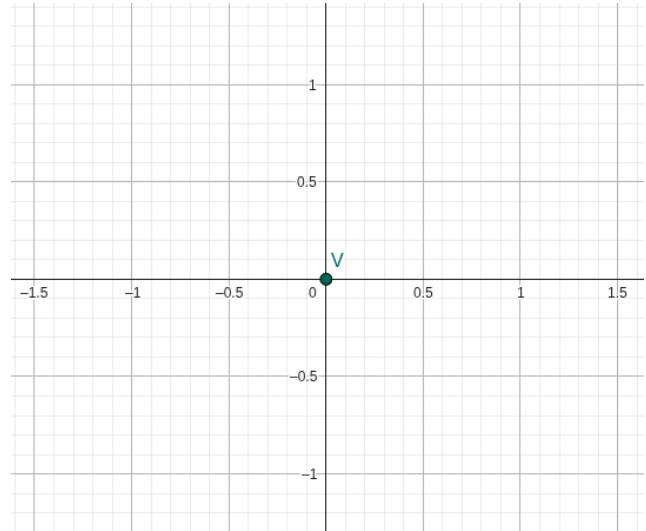
Układ Równań

$$f(x, y, z) = 10z$$

Baza Groebnera	Wyeliminowane z
$x^2 + y^2 - z^2$	$-x^2 - y^2$
$10z$	
$-x^2 - y^2$	

$$\mathcal{I}_f = \langle x^2 + y^2 \rangle, V(\mathcal{I}_f) = \{0\}$$

Przecięcie stożka z płaszczyzną $z = 0$ daje tylko jeden punkt: 0 .

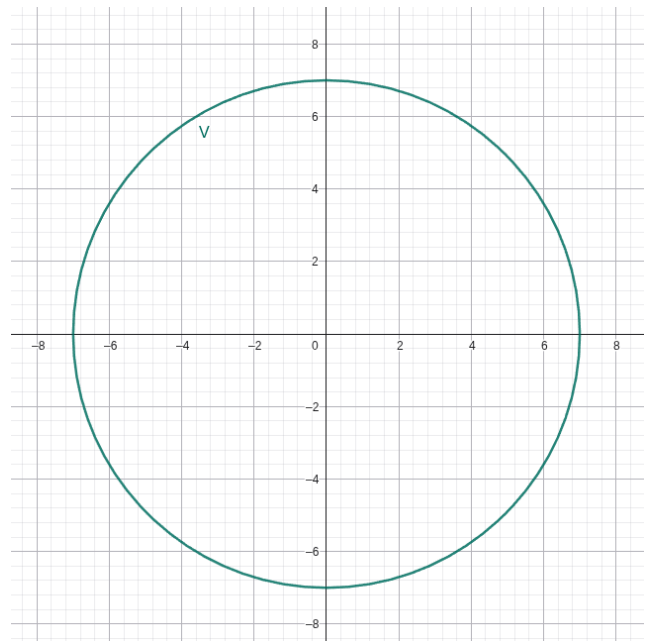


$$f(x, y, z) = z + 7$$

Baza Groebnera	Wyeliminowane z
$x^2 + y^2 - z^2$	$-x^2 - y^2 + 7^2$
$z + 7$	
$-x^2 - y^2 + 7^2$	

$$\mathcal{I}_f = \langle x^2 + y^2 - 7^2 \rangle, V(\mathcal{I}_f) = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 7^2\}$$

Przecięcie stożka (podwójnego) z płaszczyzną nieco niższą niż wcześniej $z = -7$ daje koło o promieniu 7.

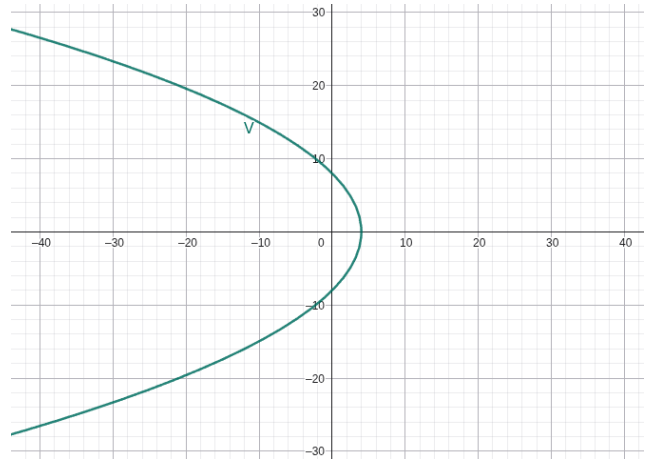


$$f(x, y, z) = x + z - 8$$

Baza Groebnera	Wyeliminowane z
$x^2 + y^2 - z^2$	$-16x - y^2 + 64$
$x + z - 8$	
$-16x - y^2 + 64$	

$$\mathcal{I}_f = \langle y^2 + 16x - 64 \rangle, \quad V(\mathcal{I}_f) = \{(x, y) : y^2 + 16x = 64\}$$

Płaszczyzna pochyła $z = -x + 8$ jest równoległa do tworzącej stożka, więc przecięcie (rzut tego przecięcia) daje parabolę.



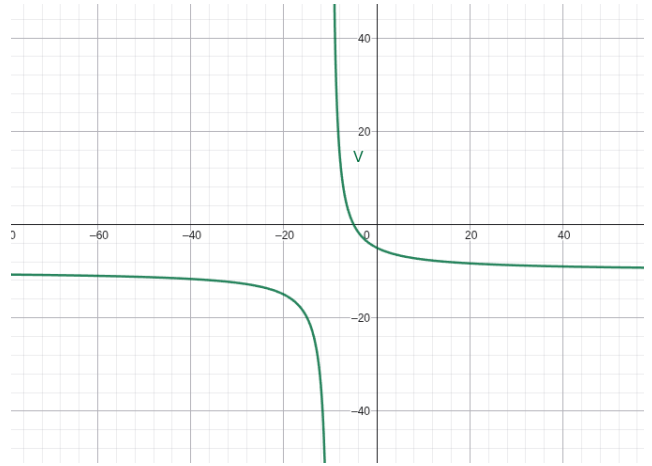
$$f(x, y, z) = x + y + z + 10$$

Baza Groebnera	Wyeliminowane z
$x^2 + y^2 - z^2$	$2xy + 20x + 20y + 100$
$x + y + z + 10$	
$2xy + 20x + 20y + 100$	

$$\mathcal{I}_f = \langle xy + 10x + 10y + 50 \rangle,$$

$$V(\mathcal{I}_f) = \{(x, y) : xy + 10x + 10y + 50 = 0\}$$

Płaszczyzna $z = -x - y - 10$ omija środek układu współrzędnych, ale jest na tyle stroma, że przecina się ze stożkiem powyżej i poniżej w nieskończoność - tworząc hiperbolę.



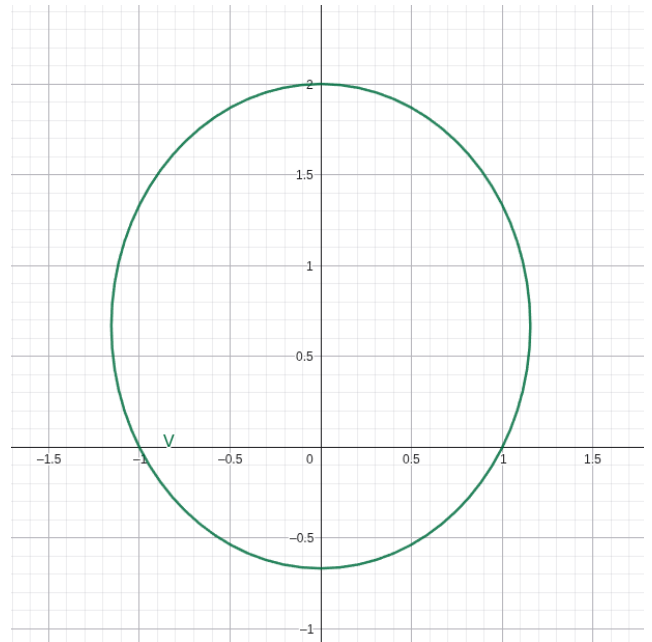
$$f(x, y, z) = \frac{y}{2} + z + 1$$

Baza Groebnera	Wyeliminowane z
$x^2 + y^2 - z^2$	$-x^2 - \frac{3}{4}y^2 + y + 1$
$\frac{y}{2} + z + 1$	
$-x^2 - \frac{3}{4}y^2 + y + 1$	

$$\mathcal{I}_f = \langle x^2 + \frac{3}{4}y^2 - y - 1 \rangle,$$

$$V(\mathcal{I}_f) = \{(x, y) : x^2 + \frac{3}{4}y^2 - y = 1\}$$

Płaszczyzna $z = -\frac{y}{2} - 1$ jest mniej stroma niż stożek, więc rzut przecięcia daje elipsę.



Drugi Układ Równań

$$\begin{cases} (x^2 + y^2 - 2x)^2 = z^2(x^2 + y^2) \\ x + 2y + 3z = 0 \end{cases}$$

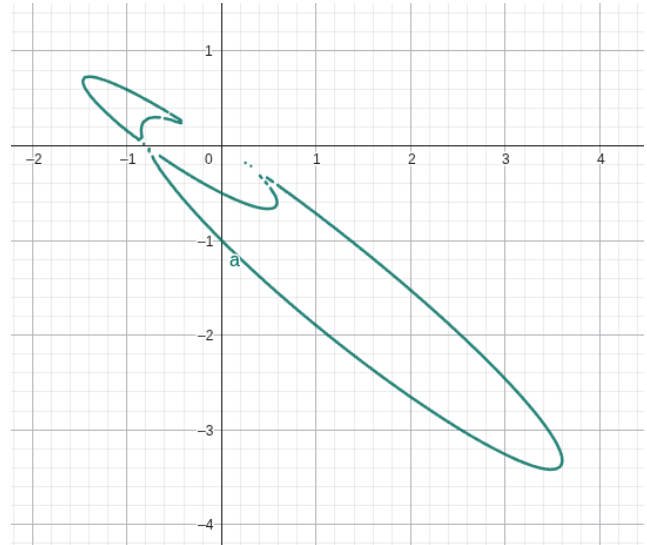
Baza Groebnera

$$(x^2 + y^2 - 2x)^2 - z^2(x^2 + y^2)$$

$$x + 2y + 3z$$

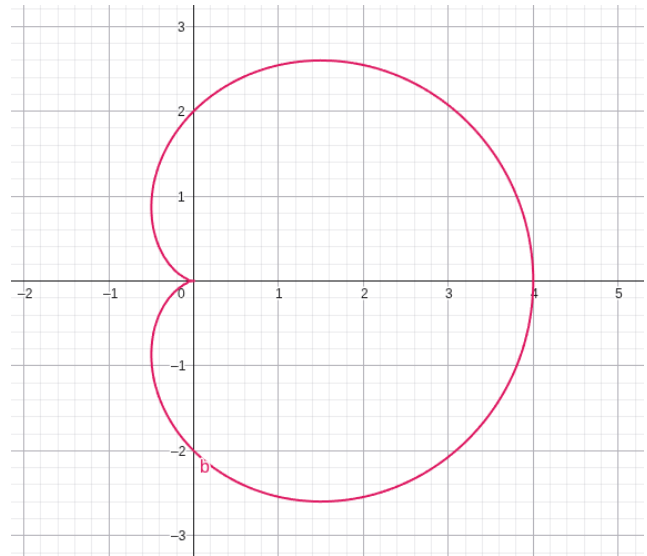
$$25y^4 + 120y^3z + 40y^3 + 229y^2z^2 + 156y^2z + 16y^2 + \\ + 204yz^3 + 216yz^2 + 48yz + 72z^4 + 108z^3 + 36z^2$$

Dostajemy wyeliminowaną zmienną x w ostatnim wielomianie.



$$z = a = 2$$

$$(x^2 + y^2 - 2x)^2 = 2^2(x^2 + y^2)$$



Trysektrysa

Wprowadzamy $c = \cos\theta$ i następujące równania wiążące x, y z r, c :

$$rc - 7(4c^2 - 1) = 0 \quad \text{Równanie Trysektrysy}$$

$$x - rc = 0$$

$$r^2 - x^2 - y^2 = 0$$

Jeden z wielomianów w wynikowej Bazie Grobnera, niezawierający r ani c :

$$x^3 - 21x^2 + xy^2 + 7y^2$$

I wykres jego rozmaitości:

